

Lista de material e orçamento

Obra	Galpao Exemplo	Cliente	Cliente Exemplo Ltda
Local	Chapeco / SC	Data	11/09/2026
Galpão	20,0 × 40,0 m, pé-direito 6,0 m — 800 m²	Responsável	Eng. Responsavel Tecnico

1. Romaneio por marca

Quadro 1 — Romaneio por marca

Marca	Descrição	Perfil	Material	Qtd.	Comp. (m)	Peso un. (kg)	Peso tot. (kg)	Pintura (m²)
P1	Pilar do pórtico	W 410×38,8	ASTM A572 Gr.50	18	6,00	232,8	4 190	145,3
V1	Viga do pórtico (uma água)	W 250×32,7	ASTM A572 Gr.50	18	10,05	328,6	5 915	196,8
T1	Terça	Ue 200×75×20×2,00	CF-26 (NBR 6650)	112	5,00	30,0	3 360	338,8
TC	Corrente/tirante de terça ø 16 mm	Barra ø 16 mm	ASTM A36	112	1,60	2,5	283	—
L1	Longarina de fechamento	Ue 200×75×20×2,00	CF-26 (NBR 6650)	48	5,00	30,0	1 440	145,2
CC	Diagonal de contraventamento de cobertura	Barra redonda ø 20 mm	ASTM A572 Gr.50	24	7,07	17,5	419	10,7
CV	Diagonal de contraventamento vertical	Barra redonda ø 20 mm	ASTM A572 Gr.50	12	7,81	19,3	232	5,9
CH	Chapas de ligação, bases e enrijecedores	Chapa	ASTM A36	1	—	792,0	792	19,8
PF	Parafusos, chumbadores e acessórios	Diversos	ASTM A325	1	—	475,2	475	—
	TOTAL						17 107	862

Observações do romaneio

- CH — estimativa de 5 % do peso dos perfis
- PF — estimativa de 3 % do peso dos perfis

2. Resumo por tipo de peça

Quadro 2 — Resumo por tipo de peça

Tipo de peça	Peso (kg)	% do total	kg/m²
Pilar do pórtico	4 190	24,5	5,24
Viga do pórtico	5 915	34,6	7,39
Terça	3 360	19,6	4,20
Corrente/tirante de terça ø 16 mm	283	1,7	0,35
Longarina de fechamento	1 440	8,4	1,80
Diagonal de contraventamento de cobertura	419	2,4	0,52
Diagonal de contraventamento vertical	232	1,4	0,29
Chapas de ligação, bases e enrijecedores	792	4,6	0,99
Parafusos, chumbadores e acessórios	475	2,8	0,59
TOTAL	17 107	100,0	21,38

3. Resumo de compra por perfil

Comprimentos comerciais de 6 e 12 m. Para cada comprimento de peça adota-se a barra que deixa a menor sobra, contando 5 mm de espessura de corte por serrada. A coluna "perda de corte" é a diferença entre o que se compra e o que a estrutura consome.

Quadro 3 — Resumo de compra por perfil (barras comerciais de 6 e 12 m)

Perfil	Material	kg/m	Necessário (m)	Barras 6 m	Barras 12 m	Comprado (m)	Peso comprado (kg)	Perda de corte
W 250×32,7	ASTM A572 Gr.50	32,70	180,9	0	18	216,0	7 063	19,4 %
Ue 200×75×20×2,00	CF-26 (NBR 6650)	6,00	800,0	160	0	960,0	5 760	20,0 %
W 410×38,8	ASTM A572 Gr.50	38,80	108,0	18	0	108,0	4 190	0,0 %
Barra redonda ø 20 mm	ASTM A572 Gr.50	2,47	263,4	0	36	432,0	1 065	64,0 %
Barra ø 16 mm	ASTM A36	1,58	179,2	0	16	192,0	303	7,1 %

4. Consumo e pintura

Quadro 4 — Resumo de consumo

Grandeza	Valor
Peso total da estrutura	17 107 kg
Área coberta	800 m²
Consumo de aço	21,4 kg/m²
Área a pintar (peças pintadas)	862 m²
Área galvanizada (terças, longarinas, correntes)	9 m²
Volume total de tinta (todas as demãos)	272 L

Quadro 5 — Volume de tinta estimado por demão

Demão	Espessura seca	Sólidos (vol.)	Perda de aplicação	L/m²	Volume (L)
Primer epóxi bicomponente	80 µm	60 %	30 %	0,173	150
Acabamento poliuretano acrílico alifático	60 µm	55 %	30 %	0,142	122
TOTAL					272

Esquema de pintura adotado na estimativa (ISO 12944, categoria C3 — manual, item 16.13): jateamento Sa 2½, primer epóxi 80 µm e acabamento poliuretano acrílico alifático 60 µm. Terças, longarinas, correntes e parafusos entregues galvanizados, e por isso fora da área a pintar.

5. Orçamento

Quadro 6 — Estimativa de custo da estrutura

Parcela	R\$/kg	Valor (R\$)	% do total	Observação
Material (perfis, chapas, parafusos)	7,50	128 300,25	44 %	Perfis W ≈ 6,5–8; Ue galvanizado ≈ 8–9; parafusos e chumbadores ≈ 20–30 R\$/kg
Fabricação (corte, furação, solda, montagem em oficina)	4,50	76 980,15	26 %	3–6 R\$/kg; peças repetitivas e parafusadas baixam o valor
Pintura / galvanização	2,00	34 213,40	12 %	1,5–3 R\$/kg conforme o sistema (C2: 1,5; C3 epóxi/PU: 2,5–3)

Transporte e montagem	3,00	51 320,10	18 %	2,5–4 R\$/kg; distância e altura influem
TOTAL da estrutura	17,00	290 813,90	100 %	≈ R\$ 364/m² de área coberta

Natureza dos valores

Valores indicativos (manual, Tabela 16.6): mercado brasileiro, ordem de grandeza 2025–2026, sem impostos específicos e sem telhas, fundações e piso. Não substitui cotação. A repartição por parcela segue a Tabela 16.6 do manual (material 44 %, fabricação 26 %, pintura 12 % e montagem 18 %) aplicada sobre o custo unitário informado no projeto, de R\$ 17,00/kg instalado.

Documento gerado em 11/09/2026. Quantidades de projeto básico: o romaneio de fabricação prevalece sobre esta lista.